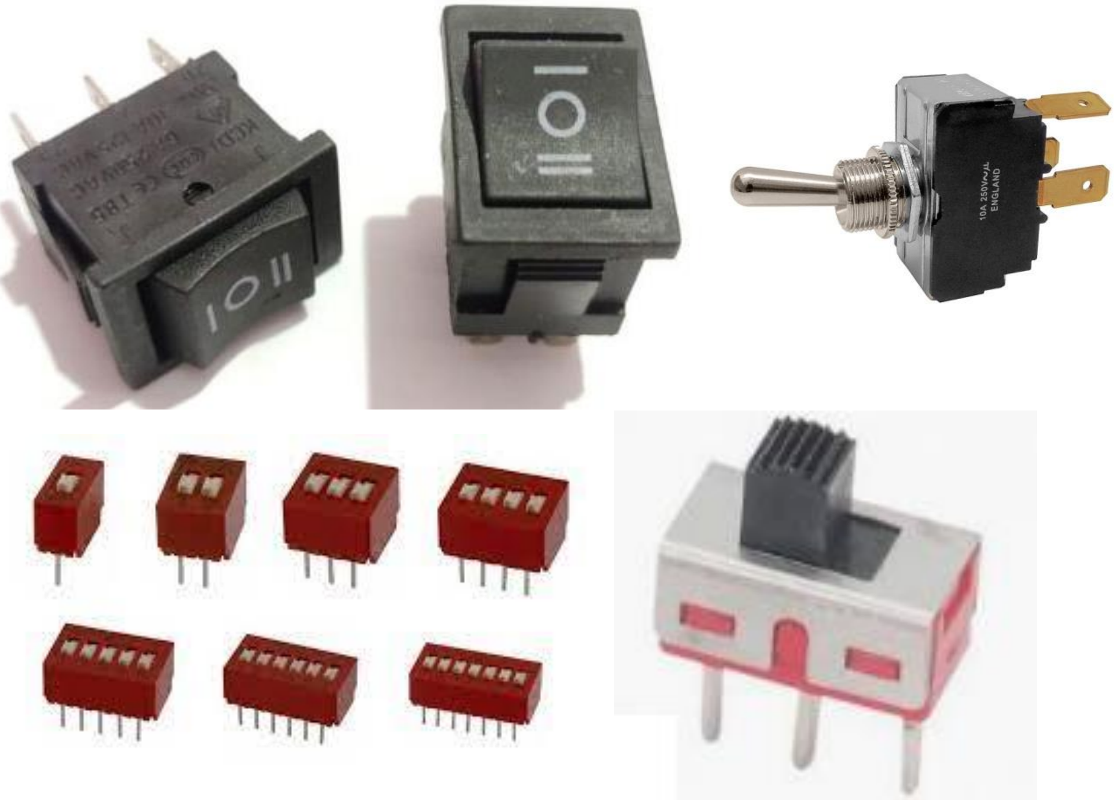
5. Digital input

5.1 LED with Push Button (input)

ස්විචයක් බාවිතා කර LED බල්බයක් ඔන් /ඔෆ් කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර ඇත. LED බල්බය Arduino Board අග්‍ර 13 ට සම්බන්ද කර ඇති අතර ස්විචය Arduino Board අග්‍ර 2 ට සම්බන්ද කර ඇත.



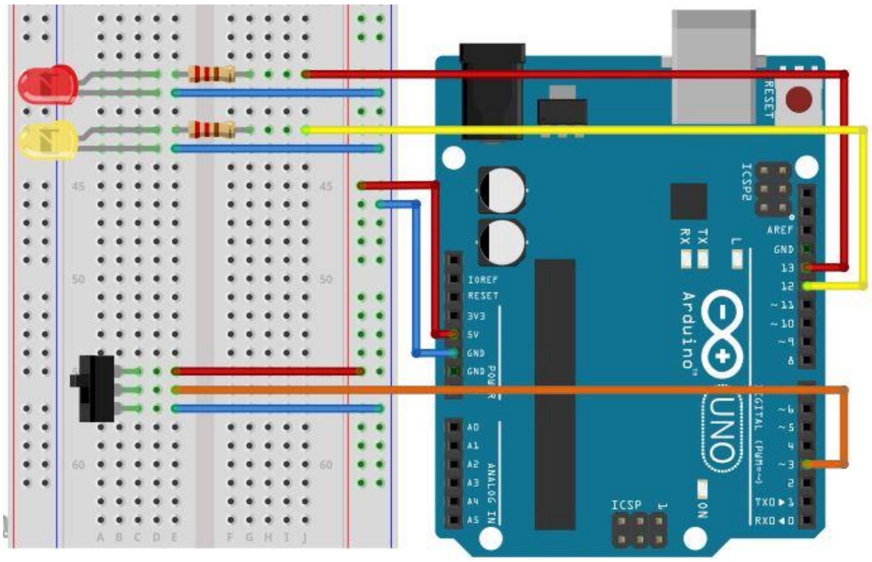
ස්විචයන් සම්බන්ද කරන ආකාරය

ස්විචයේ එක් කෙලවර අග්‍රයක් දණ (+) Vcc අග්‍රයට සම්බන්ද කර ස්විචයේ අනෙත් කෙලවර අග්‍රය ඍණ (-) Gnd අග්‍රයට සම්බන්ද කර මැද අග්‍රය ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට (pin-3) සම්බන්ද කරගන්න.

ස්විචය දණ (+) Vcc අග්‍රය දිශාවට ඇති විට ➔ 5V → logic 1 → digital HIGH

ස්විචය ඍණ (-) Gnd අග්‍රය දිශාවට ඇති විට ➔ 0V → logic 0 → digital LOW

ද ලබාගත හැකිය



ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය ඉහත ආකාරයකට සම්බන්ද කරගැනීමෙන් පසු ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය open කර පහත (Ex_04) ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආර්ඩුයිනෝ IDE මෘදුකාංගය තුල ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

```
int swPin = 3;     // button pin
int ledPin =  13;      // LED pin

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pin as output:
  pinMode(swPin, INPUT); //pushbutton pin as input:
}
void loop() {
        if (digitalRead(swPin)== HIGH){
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn on
        delay(1000);
        }
}
```

* int swPin = 3;
  ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයේ 3 වන අග්‍රයේ නම swPin ලෙස වෙනස් වෙයි.
  swPin - පූර්න සංඛයාවක් (int) දත්ත වර්ගයට අයත් වන ලෙස නිර්මාණය වෙයි.
* int ledPin = 13;
  ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයේ 13 වන අග්‍රයේ නම ledPin ලෙස වෙනස් වෙයි.
  ledPin - පූර්න සන්ඛයාවක් (int) දත්ත වර්ගයට අයත් වන ලෙස නිර්මාණය වෙයි.

* pinMode(ledPin, OUTPUT); ledPin අග්‍රය Output බවට පත් වේ.

* pinMode(swPin, INPUT); swPin අග්‍රය Input බවට පත් වේ.

* digitalRead(buttonPin);
  ස්විචය පරීක්ෂා කර එහි digital අගය (1/ 0)ලබා ගනියි. (logic 1 or 0)
* digitalWrite(ledPin, HIGH);
  ledPin අග්‍රය; buttonState අගය අනුව logic 1 බවට පත් කරයි. (5V)
  5V →LED බල්බය ඔන්,
* digitalWrite(ledPin, LOW);
  ledPin අග්‍රය; buttonState අගය අනුව logic 0 බවට පත් කරයි. (0V)
  0V→ LED බල්බය ඔෆ්

```
int swPin = 3;     // button pin
int ledPin =  13;      // LED pin

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pin as output:
  pinMode(swPin, INPUT); //pushbutton pin as input:
}
void loop() {
        if (digitalRead(swPin)== HIGH){
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn on
        delay(1000);
        }
        else {
        digitalWrite(ledPin, LOW); // turn on
        delay(1000);
        }
}
```

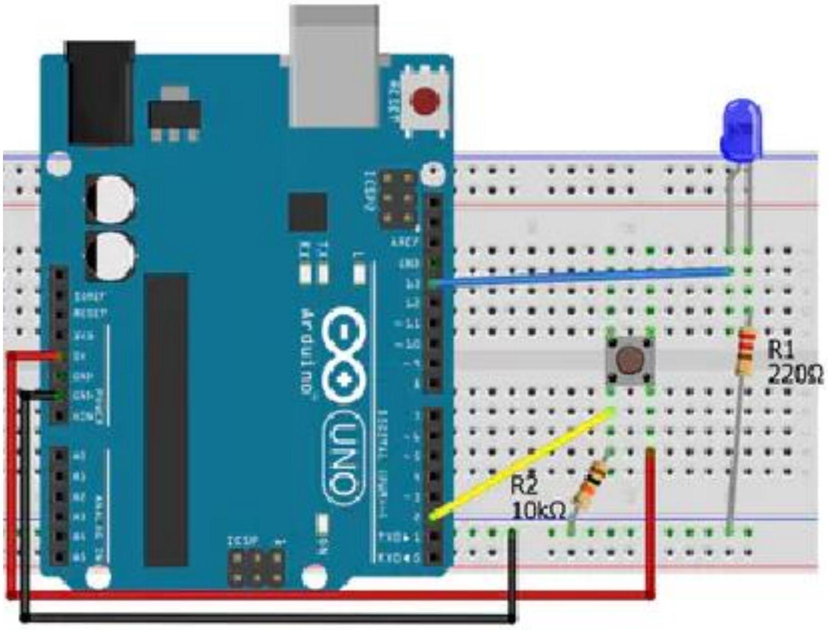
5.2 නිවැරදිව පුෂ් ස්විචයක් සම්බන්ද කල හැකි ආකාර

ස්විචයක් බාවිතා කර LED බල්බයක් ඔන් /ඔෆ් කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර ඇත. LED බල්බය Arduino Board - pin 13 ට සම්බන්ද කර ඇති අතර ස්විචය Arduino Board pin 2 ට සම්බන්ද කර ඇත.

ස්විචය ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ද කිරීමේදී රූපයේ පරිදි pull-up හෝ pull-down ලෙස එය සම්බන්ද කරගන්න. එලෙස සම්බන්ද කර ගැනීමෙන් ස්විචය ඔන්/ ඔෆ් කිරීමේදී ඇතිවෙන දෝෂ (de-bounce) වලක්වා ගත හැක.

LED 220/ 330Ω Resistors සමග සම්බන්ද කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් 13 වන අග්‍රය (pin 13) ට සම්බන්ද ඇත.

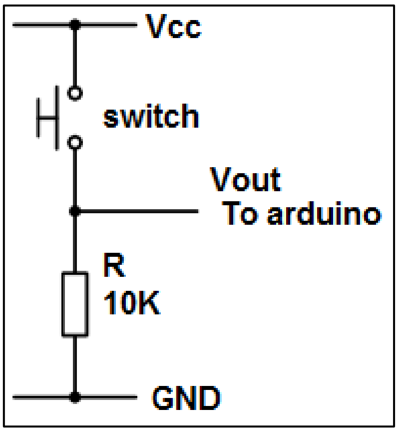
ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් අග්‍ර (Output pin) මගින් 5V ලබාදෙන නිසා එම අග්‍ර සමග LED සම්බන්ද කලොත් එය පිලිස්සී යයි. මෙය වලක්වා ගැනීම සදහා රෙසිස්ටරය බාවිතා කරයි.



ස්විචය සම්බන්ද කල හැකි ආකාරය

ස්විචයේ output pin එක රෙසිස්ටරයක් සමග සෘණ (-) අග්‍රයට සම්බන්ද කරයි.

- මේ සදහා 10kΩ, 12kΩ, 22kΩ රෙසිස්ටන්ස් බාවිතා කල හැකියි. (පහත රූපය බලන්න).



- ස්විච එක press කර ඇති විට
- Switch press (logic output) ➔ 1
- ස්විච එක press කර නැති විට
- Switch release (logic output)➔ 0

1. ස්විචය ඔබා ඇතිවිට (switch on) - LED බල්බය ඔන් වෙයි.
2. ස්විචය ඔබා නැතිවිට (switch off)- LED බල්බය ඔෆ් වෙයි.